物理 2024 中科大强基笔试-回忆版

考试时间：6月12日

整体题量：共有 7-8 道单选，5 道多选，2 道大题

一、单选题（部分，回忆版）

1.电荷密度为σ的无限大平面上开有半径为 R 的孔，一带电粒子在孔正上方 h（h<<R）处释放。在孔隙之间做往复运动，求运动周期。

思路：本题难度较大，要求熟悉强基相关技巧。

步骤为：①利用微元法，求出平面上一个带电圆环对于带电粒子的作用力；②利用积分，求出整个挖空平面对于高度为 h 的带电粒子的作用力；③根据回复力和竖直位移的比例系数，利用简谐运动的周期公式，计算往复周期。

2.一根均匀杆长为 L，杆密度为水的$\frac{7}{16}$。杆在水面竖直静止时，求杆露出水平的长度。

思路：本题较易。杆所受浮力=杆的重力，根据受力平衡即可求解。

3.狭义相对论：一只钟表在赤道，一只钟表在北极。二者完全相对，且在地球起源时对时。经 46 亿年后，两者相差的时间大约为（　）

A.半天　B.一天　C.两天　D.三天

思路：本题难度中上，$(1+\Delta x)^n$的近似公式为强基知识。

题目不完整。猜测出题人意图考察①狭义相对论中的动钟变慢效应，②当Δx为小量时，$(1+\Delta x)^n$的近似公式。

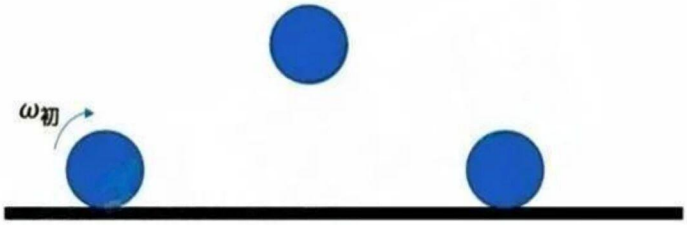
4.已知太阳到地球的距离，以及赤道上单位面积上受到的辐射功率，估算太阳能持续发光时长为（　）

A.50 亿年　B.100 亿年　C.150 亿年　D.200 亿年

思路：本题较易。猜测应还已知太阳能够辐射的总能量 E。根据赤道上单位面积上受到的辐射功率，乘以日地距离为半径的球体表面积，即可得到太阳单位时间的辐射功率 P。W/P 即可得到时长。

二、计算题（部分，回忆版）

1.已知半径为a的球体的绕直径转动的转动惯量为$\frac{2}{5}ma^2$。以一定方式抛球，使硬质弹性球与地面进行完全弹性碰撞后能往复运动。求球体初始时，角速度和速度的关系。



思路：本题有一定难度，刚体转动相关内容在高考中基本不考，但在强基中属于重点。

题目不完整。猜测出题人意图考察：①能量守恒，刚体的动能计算②碰撞瞬时的动量定理、